

Контролно за определяне националният отбор по математика за МОМ 2024

Първи ден, 28 май 2024 г.

Задача 1. Да се намерят всички двойки естествени числа (a, p) , за които p е просто и $p^a + a^4$ е точен квадрат на естествено число.

Задача 2. (Божидар Димитров) Даден е неравнобедрен остроъгълен $\triangle ABC$ с център на вписаната окръжност I . Симетралата на страната BC пресича правите BI и CI съответно в точките P и Q . Нека описаните окръжности около $\triangle APQ$ и $\triangle BIC$ се пресичат в точките K и L . Ако правата KL пресича AQ и AP съответно в точките X и Y , то да се докаже, че правите PX и QY се пресичат върху BC .

Задача 3. Да се докаже, че за всяко естествено число k съществува естествено число n и две по две различни прости числа $p_1, p_2, \dots, p_k$ такива, че ако означим с $A(n)$ броя на целите числа измежду $\{1, 2, \dots, n\}$ които са взаимнопрости с $p_1 p_2 \cdots p_k$, то

$$\left| n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k} \right) - A(n) \right| > 2^{k-3}.$$

Втори ден, 29 май 2024 г.

Задача 4. (Александър Иванов) Даден е краен граф G , всеки връх на който е от степен 2 или 3 и е оцветен първоначално в един от 2024 цвята. На всяка минута, едновременно за всички върхове се извършва следната *операция*:

- (i) Ако връх X има двама съседни Y и Z , то X може да запази цвета си или да приеме цвета на Y или Z (по избор).
- (ii) Ако X има трима съседни Y , Z и T , то X може да запази цвета си, а в случай, че два от съседните върхове са едноцветни, то X може да приеме техния цвят.

След 2023 минути се оказало, че всеки връх е бил оцветяван точно по веднъж във всеки от дадените 2024 цвята. Да се намерят възможните стойности на броя на върховете на графа G .

Задача 5. Нека k е естествено число. Намерете всички редици $\{a_n\}_{n \geq 1}$ от естествени числа, такива че

$$a_{n+2}(a_{n+1} - k) = a_n(a_{n+1} + k)$$

за всяко $n \geq 1$.

Задача 6 (Александър Иванов) В $\triangle ABC$ е вписана окръжност с център I , която се допира до страните BC , CA и AB в точките D , P и Q съответно. Върху отсечката ID е избрана произволна вътрешна точка X . Правите BX и CX пресичат DP и DQ в точките K и L съответно. Точката J е вътрешна за $\triangle ABC$ и е такава, че $\sphericalangle JBX = \frac{1}{2}\sphericalangle ABC$ и $\sphericalangle JCX = \frac{1}{2}\sphericalangle ACB$. Точки M и N са проекциите на J върху AC и AB съответно. Да се докаже, че точките L , K , M и N лежат на една окръжност.